§1.5 事件的独立性

一、两个事件的独立性

二、有限个事件的独立性

三、相互独立性的性质

四、伯努利概型

复习1.4节

- **条件概率**：数学定义、三条公理、性质
  - **乘法公式**是求“几个事件同时发生”的概率；
  - **全概率公式**是求复杂事件的概率，核心思想就是对“化整为零”
  - **贝叶斯公式**也称为“后验概率公式”，该公式表示在获取信息后，对“先验概率”进行修正，得到“后验概率”。形式上看是一类条件概率，分子用乘法公式展开，分母用全概率公式展开。

全概率及贝叶斯公式的再理解

已知男人中有5%是色盲患者，女人中有0.25%是色盲患者，今从男女比例为22：21的人群中随机地挑选一人，（1）此人是色盲的概率是多少；（2）若发现恰好是色盲患者，问此人是男性的概率是多少?

解：记A为事件“任选一人是色盲患者”,记B为事件“任选一人是男性”

由贝叶斯公式有:

$$P(B \mid A)=\frac{P(B)P(A \mid B)}{P(A)}=\frac{22/43 \times 0.05}{22/43 \times 0.05+21/43 \times 0.002\ 5}=0.954\ 4.$$

在不知道是色盲的信息下，任取一人为男性的概率为22/43，是先验信息（概率），而在提供了该人为色盲后，我们需要修正这一概率，称为后验概率

数学‘鬼才’的概率逻辑

据新加坡《联合早报》8月14日报道，中国台湾地区一退役将领近日在一档电视节目上大秀数学功底，指出台湾天弓导弹每发拦截率约为70%，如用**三角函数**三发**拦截率就提升至210%**，这一奇葩计算方法招来两岸网友群嘲。（2022年新闻）





一、两个事件的独立性

背景分析

前一节曾指出，考察同一试验的两个事件，有时一个事件的发生与否会影响另一事件发生的概率（即条件概率）．但有时一个事件的发生与否并不影响另一事件发生的概率．比如，投掷一枚硬币和投掷一枚骰子组成的一个试验中，硬币是否出现正面，不会影响骰子出现点数为5的概率．

一、两个事件的独立性

背景分析

在数学上, 一个事件B发生与否对另一事件A发生的概率没有任何影响, 可表述为

$$P(A|B)=P(A), \tag{1.10}$$

其中$P(B)>0$, 则称A独立于B. 同样, 如果

$$P(B|A)=P(B), \tag{1.11}$$

其中$P(A)>0$, 则称B独立于A.

由于$P(A)>0$, $P(B)>0$时, (1.10)和(1.11)均等价于

$$P(AB)=P(A)P(B). \tag{1.12}$$

此时, A独立于B等价于B独立于A, 故通常称A与B相互独立.

一、两个事件的独立性

定义1.4(事件的相互独立性)

设(Ω, P)是一个概率空间, A, B是其上的两个事件, 如果

$$P(AB)=P(A)P(B),$$

则称A与B相互独立, 简称A与B独立.

一些直接推论

- 任何事件与**不可能事件/必然事件**相互独立;
- 任何事件与**概率为1/概率为0的事件**相互独立;
- **A与B独立，则**A、$\overline{A}$与B、$\overline{B}$**均相互独立**

一、两个事件的独立性

例1.27 投掷一枚均匀的骰子.

(1)设A表示“点数小于5, B表示“点数为奇数”, 则有

$$P(A)=\frac{4}{6},\ P(B)=\frac{3}{6},\ P(AB)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}.$$

由于 $$P(AB)=P(A)P(B)=\frac{1}{3},$$

故A与B独立.

(2)设A表示“点数小于4”, B表示“点数为奇数”, 则有

$$P(A)=\frac{3}{6},\ P(B)=\frac{3}{6},\ P(AB)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}.$$

由于 $$P(AB)\neq P(A)P(B),$$

故A与B不独立.

二、有限个事件的独立性

定义1.5(事件的两两独立)

如果$n(n\geq 2)$个事件: $A_1, A_2, \cdots, A_n$中**任意两个事件**均相互独立, 即对任意$1\leq i<j\leq n$, 均有

$$P(A_iA_j)=P(A_i)P(A_j), \tag{1.13}$$

则称n个事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$两两独立.

定义1.6(n个事件相互独立)

设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为 $n(n\geq 2)$个事件, 如果对其中任何 $k(2\leq k\leq n)$ 个事件 $A_{i_1}, A_{i_2}, \cdots, A_{i_k}$ $(1\leq i_1<i_2<\cdots<i_k\leq n)$, 均有

$$P(A_{i_1}, A_{i_2}, \cdots, A_{i_k})=P(A_{i_1})P(A_{i_2})\cdots P(A_{i_k}), \tag{1.14}$$

则称 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立.

二、有限个事件的独立性

相互独立可推两两独立，两两独立未必相互独立

（伯恩斯坦反例）一个均匀的正四面体，第一面染上红色，第二面染上白色，第三面染上黑色，第四面同时染上红，白，黑三种颜色。记分别表示投一次均匀的正四面体出现红，白，黑颜色的事件，则容易得到。

$$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$$

$$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4}$$

即ABC两两相互独立，但

$$P(ABC)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}=P(A)P(B)P(C)$$

由此得ABC三事件不相互独立。

三、相互独立性的性质

性质1 如果n个事件$A_1, A_2, \cdots, A_n$相互独立, 则将其中任何$m(1\le m\le n)$个事件改为**相应的对立事件**, 形成的新的n个事件仍然相互独立.

证明： 只需证明m=1的情况，然后由数学归纳法可得。

性质 2 如果 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立, 则有

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i)=1-\prod_{i=1}^{n} P(\overline{A}_i)=1-\prod_{i=1}^{n}(1-P(A_i)). \qquad (1.15)$$

互不相容与相互独立是不同的概念

例1.28　甲、乙、丙三人各射一次靶，他们各自中靶与否相互独立，且已知他们各自中靶的概率分别为0.5、0.6、0.8，求下列事件的概率：(1)恰有一人中靶；(2)至少有一人中靶.

解　设$A_i(i=1, 2, 3)$分别表示甲、乙、丙中靶三个事件，则“恰有1人中靶”这一事件可表示为$A_1\bar{A}_2\bar{A}_3+\bar{A}_1A_2\bar{A}_3+\bar{A}_1\bar{A}_2A_3$，“至少有1人中靶”这一事件可表示为$A_1+A_2+A_3$.

(1)$P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3+\bar{A}_1A_2\bar{A}_3+\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)$

$=P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1A_2\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)$

$=P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1)P(A_2)P(\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3)$

$=0.5\cdot(1-0.6)\cdot(1-0.8)+(1-0.5)\cdot0.6\cdot(1-0.8)$

$+(1-0.5)\cdot(1-0.6)\cdot0.8$

$=0.26.$

例1.28　甲、乙、丙三人各射一次靶，他们各自中靶与否相互独立，且已知他们各自中靶的概率分别为0.5、0.6、0.8，求下列事件的概率：(1)恰有一人中靶；(2)至少有一人中靶.

解　设$A_i(i=1, 2, 3)$分别表示甲、乙、丙中靶三个事件，则“恰有1人中靶”这一事件可表示为$A_1\bar{A}_2\bar{A}_3+\bar{A}_1A_2\bar{A}_3+\bar{A}_1\bar{A}_2A_3$，“至少有1人中靶”这一事件可表示为$A_1+A_2+A_3$.

(2) $P(A_1+A_2+A_3)=1-P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)$

$=1-0.5\times0.4\times0.2$

$=0.96.$

四、伯努利概型

定义1.7(独立试验序列)

一个试验序列称为一个独立试验序列，如果它的各试验的结果之间是相互独立的.

伯努利试验

在实际中经常碰到一类特殊的试验，它**只有两个可能**结果，这样的试验称为**伯努利试验**.

定义1.8(n重伯努利试验)

一个试验序列称为伯努利试验序列，如果它是由一个伯努利试验独立重复进行形成的试验序列. 特别地，由一个伯努利试验独立重复n次形成的试验序列称为n重伯努利试验.

定理1.3(伯努利定理)

在一次试验中, 事件A发生的概率为$p(0<p<1)$, 则在n重伯努利试验中, 事件A恰好发生k次的概率(记作$b(k; n, p)$)为

$$b(k; n, p)=C_n^k p^k q^{n-k},$$

其中$q=1-p$.

定理1.4

在伯努利试验序列中, 设每次试验中事件A发生的概率为p, “事件A在第k次试验中才首次发生”$(k\geq 1)$这一事件的概率为

$$g(k, p)=q^{k-1}p.$$

例1.30 一袋中装有10个球, 其中3个黑球7个白球, 每次从中随意取出一球, 取后放回.

(1)如果共取10次, 求**10次中能取到黑球**的概率及**10次中恰好取到3次黑球**的概率.

解 记A_i为事件“第i次取到的是黑球”, 则

$$P(A_i)=\frac{3}{10},\ i=1, 2, \cdots .$$

记B为事件“10次中能取到黑球”, B_k为事件“10次中恰好取到k次黑球”, $k=0, 1, \cdots, 10$. 于是有

$$P(B)=1-P(\overline{B})=1-P(B_0)=1-(\frac{7}{10})^{10},$$

$$P(B_3)=C_{10}^{3}(\frac{3}{10})^{3}(\frac{7}{10})^{7}.$$

例1.30 一袋中装有10个球, 其中3个黑球7个白球, 每次从中随意取出一球, 取后放回.

(2)如果未取到黑球就一直取下去, 直到取到黑球为止, 求**恰好要取3次**的概率及**至少要取3次**的概率.

解 记A_i为事件“第i次取到的是黑球”, 则

$$P(A_i)=\frac{3}{10},\ i=1,2,\cdots.$$

记C为“恰好要取3次”, D为“至少要取3次”. 则由定理1.4知

$$P(C)=(\frac{7}{10})^2\frac{3}{10},$$

$$P(D)=P(\overline{A}_1\overline{A}_2)=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)=(\frac{7}{10})^2.$$ 或用对立事件的方法

练习 加工某一零件共需经过四道工序，设第一、二、三、四道工序的次品率分别是2%, 3%, 5%, 3%, 假定各道工序是互不影响的，求加工出来的零件的次品率.

解 本题应先计算合格品率，这样可以使计算简便.

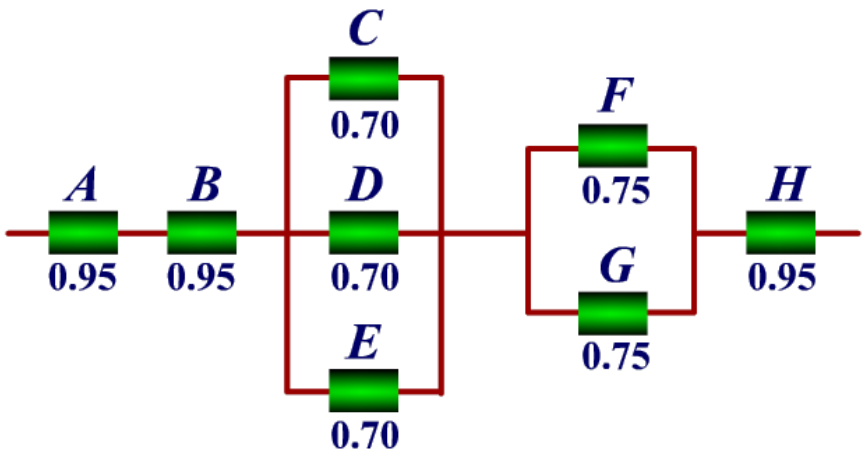
设 A_1, A_2, A_3, A_4 为四道工序发生次品事件，D 为加工出来的零件为次品的事件，则 $\overline{D}$ 为产品合格的事件，故有

$$\overline{D} = \overline{A}_1 \overline{A}_2 \overline{A}_3 \overline{A}_4,$$

$$\begin{aligned} P(\overline{D}) &= P(\overline{A}_1) P(\overline{A}_2) P(\overline{A}_3) P(\overline{A}_4) \\ &= (1-2\%)(1-3\%)(1-5\%)(1-3\%) \\ &= 87.59779\% \approx 87.60\%; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(D) &= 1 - P(\overline{D}) \\ &= 1 - 87.60\% = 12.40\%. \end{aligned}$$

练习 如图是一个串并联电路系统．A、B、C、D、E、F、G、H都是电路中的元件．它们下方的数字是它们各自正常工作的概率，求电路系统的可靠性．



解 以W表示电路系统正常工作，因各元件独立工作，故有

$$P(W)=P(A)\,P(B)\,P(C\cup D\cup E)\,P(F\cup G)\,P(H),$$

其中 $P(C\cup D\cup E)=1-P(\overline{C})P(\overline{D})P(\overline{E})=0.973,$

$$P(F\cup G)=1-P(\overline{F})P(\overline{G})=0.9375.$$

代入得 $P(W)\approx 0.782.$

练习 某工人一天出废品的概率为 0.2，求在 4 天中：

(1) 都不出废品的概率；

(2) 至少有一天出废品的概率；

(3) 仅有一天出废品的概率；

(4) 最多有一天出废品的概率；

(5) 第一天出废品，其余各天不出废品的概率.

解 把一天生产是否出废品看作一次试验，则四天生产可视为 4 重伯努利试验，记 K 表示出废品的天数，

$$A=\text{“出废品”},\ \overline{A}=\text{“不出废品”},$$

则 (1) $P(K=0)=C_4^0\cdot 0.2^0(1-0.2)^4=0.8^4=0.4096;$

(2) $P(K\geq 1)=1-P(k=0)=1-0.4096=0.5904;$

(3) $P(K=1)=C_4^1(0.2)^1\times 0.8^3=0.1024;$

(4) $P(K\leq 1)=P(K=0)+P(K=1)$

$$=0.4096+0.1024=0.512;$$

(5) $P(\text{第一天出废品，其余各天不出废品})$

$$=P(A\overline{A}\,\overline{A}\,\overline{A})=P(A)\cdot[P(\overline{A})]^3$$

$$=0.2\times 0.8^3=0.1024.$$

练习 某种小树移栽后的成活率为 90%，一居民小区移栽了 20 棵，求能成活 18 棵的概率.

解 观察一棵小树是否成活是随机试验 E，每棵小树只有“成活”(A) 或“没成活”$(\overline{A})$ 两种可能结果，且

$$P(A)=0.9.$$

可以认为，小树成活与否是彼此独立的，因此观察 20 棵小树是否成活可以看成是 $p=0.9$ 的 20 重伯努利试验.

设所求概率为 $P(B)$，则由伯努利公式可得

$$P(B)=C_{20}^{18}\times 0.9^{18}\times 0.1^{2}$$

$$=0.285.$$

例1.31* 交通车载有25名乘客途经9个站, 每位乘客**等可能**在这9站中任意一站下车, 交通车只在有乘客下车时才停车, 求交通车在*第i站停车*的概率以及*在第i站不停车的条件下在第j站停车*的概率.

解 记A_k为“第k位乘客在第i站下车”(k=1, 2, … , 25). 记B为“第i站停车”, C为“第j站停车”, 则B, C分别等价于“第i站有人下车”和“第j站有人下车”. 于是有

$$P(B)=1-(\frac{8}{9})^{25},\quad P(C)=1-(\frac{8}{9})^{25}.$$

在B不发生(即 $\overline{B}$发生)的条件下, 每位乘客均等可能地在第i站以外的8个站中任意一站下车, 于是每位乘客在第j站下车的概率为1/8, 故有

$$P(C|\overline{B})=1-(\frac{7}{8})^{25}.$$

第 1 章复习

（1）排列组合公式	$P_m^n=\frac{m!}{(m-n)!}$表示从 m 个对象中挑出 n 个对象进行排列的可能数. $C_m^n=\frac{m!}{n!\ (m-n)!}$表示从 m 个对象中挑出 n 个对象进行组合的可能数.
（2）加法和乘法原理	**加法原理（两种方式均能完成此事）**：$m+n$ 某件事由两种方式来完成，第一种方式有 m 种方法，第二种方式有 n 种方法，则这件事可有 $m+n$ 种方法来完成. **乘法原理（需两个步骤完成此事）**：$m\times n$ 某件事由两个步骤来完成，第一个步骤有 m 种方法，第二个步骤有 n 种方法，则这件事可由 $m\times n$ 种方法来完成.
（3）一些常见排列	重复排列和非重复排列（有序）. 对立事件（至少有一个）. 顺序问题.
（4）随机试验和随机事件	如果一个试验在相同条件下可以重复进行，而每次试验的可能结果不止一个，但在进行一次试验之前却不能断言它出现哪个结果，则称这种试验为随机试验. 试验的可能结果称为随机事件.
（5）基本事件、样本空间和事件	在一个试验下，不管事件有多少个，总可以从其中找出这样一组事件，它具有如下性质： 1° 每进行一次试验，必须发生且只能发生这一组中的一个事件； 2° 任何事件都是由这一组中的部分事件组成的. 这样一组事件中的每一个事件称为基本事件，用 ω 来表示. 基本事件的全体称为试验的样本空间，用 Ω 表示.

（5）基本事件、样本空间和事件	一个事件就是由 Ω 中的部分点（基本事件 ω）组成的集合，通常用大写字母 $A,B,C,\cdots$ 表示，它们是 Ω 的子集. Ω 为必然事件，$\varnothing$ 为不可能事件. 不可能事件（$\varnothing$）的概率为零，而概率为零的事件不一定是不可能事件；同理，必然事件（Ω）的概率为 1，而概率为 1 的事件也不一定是必然事件.
（6）事件的关系与运算	① 关系 如果事件 A 的组成部分也是事件 B 的组成部分（A 发生必有 B 发生）：$A\subset B$. 如果同时有 $A\subset B$，$B\supset A$，则称事件 A 与事件 B 等价，或称 A 等于 B：$A=B$. 事件 A 与 B 至少有一个发生的事件：$A\cup B$ 或者 $A+B$. 属于事件 A 而不属于事件 B 的部分所构成的事件称为 A 与 B 的差，记为 $A-B$，也可表示为 $A-AB$ 或者 $A\bar{B}$，它表示 A 发生而 B 不发生的事件. 事件 A,B 同时发生：$A\cap B$ 或者 AB. $A\cap B=\varnothing$ 则表示 A 与 B 不可能同时发生，称事件 A 与事件 B 互不相容或者互斥. 基本事件是互不相容的. $\Omega-A$ 称为事件 A 的逆事件，或称 A 的对立事件，记为 $\bar{A}$. 它表示 A 不发生的事件. 互斥事件未必对立. ② 运算 结合律：$A(BC)=(AB)C$，$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$. 分配律：$(AB)\cup C=(A\cup C)\cap(B\cup C)$， $(A\cup B)\cap C=(AC)\cup(BC)$. 德摩根律：$\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty}A_i}=\bigcup_{i=1}^{\infty}\bar{A}_i$，$\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i}=\bigcap_{i=1}^{\infty}\bar{A}_i$，$\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B}$，$\overline{A\cap B}=\bar{A}\cup\bar{B}$.
（7）概率的公理化定义	设 Ω 为样本空间，A 为事件，对每一个事件 A 都有一个实数 $P(A)$，若满足下列三个条件： 1° $0\leqslant P(A)\leqslant 1$； 2° $P(\Omega)=1$；

续表

（7）概率的公理化定义	3° 可列（完全）可加性：对于可数个两两互不相容的事件 $A_1, A_2, \cdots$，有 $$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i),$$ 则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.
（8）古典概型	满足下列条件的概率模型称为古典概型： 1° $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n\}$， 2° $P(\omega_1) = P(\omega_2) = \cdots = P(\omega_n) = \dfrac{1}{n}$. 设任一事件 A，它是由 $\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_m$ 组成的，则有 $$\begin{aligned} P(A) &= P\{\omega_1 \cup \omega_2 \cup \cdots \cup \omega_m\} \\ &= P(\omega_1) + P(\omega_2) + \cdots + P(\omega_m) \\ &= \frac{m}{n} = \frac{A \text{ 所包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}. \end{aligned}$$
（9）几何概型	若随机试验的结果为无限不可数并且每个结果出现的可能性相同，同时样本空间中的每一个基本事件可以用一个有界区域来描述，则称此随机试验为几何概型. 对任一事件 A， $$P(A) = \frac{L(A \cap \Omega)}{L(\Omega)}.$$ 其中 L 为几何度量（长度、面积、体积）.
（10）加法公式	$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$. 当 $P(AB) = 0$ 时，$P(A+B) = P(A) + P(B)$.
（11）减法公式	$P(A-B) = P(A) - P(AB)$. 当 $B \subset A$ 时，$P(A-B) = P(A) - P(B)$. 当 $A = \Omega$ 时，$P(\overline{B}) = 1 - P(B)$.
（12）条件概率	设 A, B 是两个事件，且 $P(A) > 0$，则称 $\dfrac{P(AB)}{P(A)}$ 为事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率，记为 $$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

上一页 下一页 返回 帮助

续表

（12）条件概率	条件概率是概率的一种，所有概率的性质都适合于条件概率. 例如，$P(\Omega \mid B)=1$，$P(\overline{B} \mid A)=1-P(B \mid A)$.
（13）乘法公式	乘法公式：$P(AB)=P(A)P(B \mid A)$. 更一般地，对事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$，若 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$，则有 $P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2 \mid A_1)\cdot P(A_3 \mid A_1A_2)\cdots P(A_n \mid A_1A_2\cdots A_{n-1})$.
（14）独立性	① 两个事件的独立性 设事件 A,B 满足 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称事件 A,B 是相互独立的. 若事件 A,B 相互独立，且 $P(A)>0$，则有 $P(B \mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{P(A)P(B)}{P(A)}=P(B)$. 若事件 A,B 相互独立，则可得到 $\overline{A}$ 与 B、A 与 $\overline{B}$、$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也都相互独立. 必然事件 Ω 和不可能事件 $\varnothing$ 与任何事件都相互独立. $\varnothing$ 与任何事件都互斥. ② 多个事件的独立性 设 A,B,C 是三个事件，如果满足两两独立的条件： $P(AB)=P(A)P(B)$；$P(BC)=P(B)P(C)$； $P(CA)=P(C)P(A)$， 并且同时满足 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$，那么 A,B,C 相互独立. 对于 n 个事件结论类似.
（15）全概率公式	设事件 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 满足 1° $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 两两互不相容，$P(B_i)>0$（$i=1,2,\cdots,n$）； 2° $A\subset\bigcup_{i=1}^{n}B_i$， 则有 $P(A)=P(B_1)P(A \mid B_1)+P(B_2)P(A \mid B_2)+\cdots+P(B_n)P(A \mid B_n)$.

上一页 下一页 返回 帮助

续表

（16）贝叶斯公式	设事件 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 及 A 满足 1° $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 两两互不相容，$P(B_i)>0,i=1,2,\cdots,n$； 2° $A\subset\bigcup_{i=1}^{n}B_i,P(A)>0$， 则 $$P(B_i\mid A)=\frac{P(B_i)P(A\mid B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(B_j)P(A\mid B_j)},\quad i=1,2,\cdots,n.$$ 此公式即为贝叶斯公式. $P(B_i)(i=1,2,\cdots,n)$ 通常称为先验概率，$P(B_i\mid A)(i=1,2,\cdots,n)$ 通常称为后验概率.贝叶斯公式反映了“因果”的概率规律，并做出了“由果溯因”的推断.
（17）伯努利概型	我们做了 n 次试验，且满足 1° 每次试验只有两种可能结果，A 发生或 A 不发生； 2° n 次试验是重复进行的，即 A 发生的概率每次均一样； 3° 每次试验是独立的，即每次试验 A 发生与否与其他次试验 A 发生与否是互不影响的. 这种试验称为 n 重伯努利试验. 用 p 表示每次试验 A 发生的概率，则 $\bar{A}$ 发生的概率为 $1-p=q$，用 $b(k;n,p)$ 表示 n 重伯努利试验中 A 出现 $k(0\leqslant k\leqslant n)$ 次的概率，则 $$b(k;n,p)=C_n^kp^kq^{n-k},\quad k=0,1,2,\cdots,n.$$